



Instituto Von Neumann

Técnico en Desarrollo de Software

Actividad 1

JORGE FERNANDO CASTELLANOS GODOY

Carné:26000111

Catedrático: Lic. MSc. Mangleo Ivan Santizo Molina

Curso: Base de Datos I

Guatemala, agosto de 2026

1. Descripción del sistema

Kemik es una plataforma de comercio electrónico en Guatemala que gestiona la venta en línea de tecnología, hogar y productos de consumo. El sistema opera de forma centralizada sin tiendas físicas directas, procesando el flujo desde la web/app hasta la entrega al cliente.

- **Flujo del proceso:**

1. El cliente explora el catálogo web/app y añade productos al carrito.
2. Selecciona la forma de pago (tarjeta, cuotas o pago contra entrega) y la dirección de envío.
3. El sistema valida el inventario en bodega central y procesa la transacción en la base de datos.
4. Se genera automáticamente la orden de empaque y la guía de despacho para el mensajero.

2. Sistema Administrador de Base de Datos (DBMS) utilizado

Utiliza **PostgreSQL**, un DBMS relacional (RDBMS) de código abierto de nivel empresarial, muy popular en tiendas en línea por su estabilidad y rendimiento sin costo de licencias.

3. ¿Qué hace este sistema mejor que cualquier otro similar?

- **Control de Concurrencia (ACID / MVCC):** Evita la sobreventa de productos durante ofertas de alto tráfico al bloquear duplicados cuando dos usuarios intentan comprar la última unidad al mismo tiempo.
- **Manejo Híbrido con JSONB:** Permite guardar especificaciones técnicas muy variables entre productos (ej. laptops vs. ropa) en formato JSONB indexado, sin perder la estructura relacional de los pedidos.
- **Eficiencia Operativa:** Ofrece capacidades de nivel corporativo a costo cero de licencias.

4. Comparativa: Software de Paga vs. Software Gratuito

Comparativa entre **PostgreSQL** (Gratuito / Open Source) y **Oracle Database** (De Paga / Propietario):

Criterio	Oracle Database (De Paga / Propietario)	PostgreSQL (Gratuito / Open Source)
Costo de Licencia	Elevado (Cobro por núcleos de CPU más soporte)	\$0 USD. Licencia de código abierto sin costo por uso.
Soporte Técnico	Soporte oficial corporativo dedicado 24/7 con Tiempos de Respuesta Garantizados (SLA).	Basado en la comunidad global o proveedores independientes pagados.
Disponibilidad	Máxima resiliencia mediante arquitecturas de <i>clustering</i> avanzadas (Oracle RAC).	Alta disponibilidad mediante replicación, aunque requiere más configuración manual.
Ecosistema Empresarial	Integración nativa e inmediata con sistemas ERP de gran escala como SAP.	Se integra muy bien con software libre y microservicios modernos, pero requiere mayor desarrollo a medida.
Complejidad de Manejo	Requiere Administradores de Base de Datos (DBA) altamente especializados y certificados.	Más liviano, fácil de administrar y desplegar en diversos entornos.

5. ¿Qué se puede mejorar en este sistema?

1. **Capa de Caché con Redis:** Guardar el catálogo de productos en memoria para acelerar las búsquedas sin sobrecargar la base de datos.
2. **Réplicas de Lectura:** Separar los servidores para los usuarios que solo navegan en la página de los que están realizando compras y pagos.
3. **Particionamiento de Tablas:** Dividir el historial de pedidos antiguos por años para mantener la velocidad de consulta en copras recientes.



Rúbrica de evaluación: 5 puntos (Catedrático/Auxiliar)

Nombre del Evaluador:_____.

A partir de los criterios indicados en la tabla evalúe con la escala de **0** a **5**, el desarrollo de la actividad según lo requerido.

Escala / Criterios	Excelente (5- Puntos)	Bueno (4- Puntos)	Regular (3- Puntos)	Deficiente (1- Puntos)	No lo hizo (0- Puntos)
Datos Reales y Verídicos	Muy buen apoyo utilizando datos e informaciones reales con ejemplos.	Apoyo relativamente bueno, utilizando datos e informaciones reales con ejemplos.	Utilizó algunos ejemplos de datos reales y verídicos.	Utilizó poca información verídica.	No se apoyó ni utilizó información verídica.
Habilidades expositivas	El trabajo demuestra imaginación, distinción y creatividad.	El trabajo demuestra imaginación, y creatividad.	Falto un poco más de creatividad.	Es un trabajo que se asemeja mucho a otros, no presenta mucha originalidad.	Es un plagio de otro trabajo.
Coherencia	Demuestra dominio, fundamenta sus opiniones de una manera clara, precisa y ordenada.	Demuestra dominio, fundamenta sus opiniones de una manera clara, precisa y ordenada, sin embargo, falto más soltura.	Buen dominio, fundamenta sus opiniones bastante bien, le falto un poco de precisión.	Le falto mayor soltura y dominio, ordenar más sus opiniones.	No refleja la opinión del autor, narración muy imprecisa y desordenada.
Contenido	Originalidad y creatividad representa perfectamente el contenido en sí.	Originalidad y creatividad, falto un poco más realización con la idea principal del tema.	Acorde con el tema, no es muy original.	El contenido no está muy ligado con el tema.	Contenido completamente desorientado y sin relación con el tema.



Rúbrica de evaluación: 3 puntos (Autoevaluación y Coevaluación)

Nombre del Alumno Evaluador:_____.

A partir de los criterios indicados en la tabla evalúe con la escala de **0** a **3**, su desempeño y el desempeño de sus compañeros de grupo durante la elaboración de la actividad.

Escala / Criterios	Excelente (3- Puntos)	Bueno (2- Puntos)	Regular (1- Puntos)	Deficiente (0- Puntos)
Actitud	Su actitud es siempre positiva ante el trabajo en grupo y la actividad. Busca alternativas frente a cada problema.	Su actitud es generalmente positiva hacia el grupo y la actividad.	A veces muestra una actitud positiva. Limita sus respuestas a las condiciones de la actividad o el grupo.	Con frecuencia critica el trabajo de los otros compañeros del grupo. Justifica sus carencias en las condiciones de la actividad o el grupo.
Trabajo en Equipo	Escucha, comparte y apoya el esfuerzo de otros. Mantiene a los compañeros trabajando juntos.	Usualmente escucha, comparte y apoya el esfuerzo de otros. No es conflictivo en el grupo.	A veces escucha, comparte y apoya el esfuerzo de otros. Sus contribuciones son escasas.	Raramente escucha, comparte y apoya el esfuerzo de otros. No entrega aportes al grupo.
Roles y Liderazgo	Asume eficientemente roles o temas de los cuales se hace cargo. Su participación es clave en el desempeño del grupo.	Asume roles y colabora a su definición cuando éstos son imprecisos. Negocia apropiadamente.	Asume roles determinados por el grupo.	No cumple los roles asignados, No se compromete con la actividad.
Participación	Siempre proporciona ideas útiles en la discusión del grupo. Evalúa alternativas en base a	Generalmente proporciona ideas útiles en la discusión del grupo.	Algunas veces proporciona ideas en la discusión del grupo. Es un miembro que cumple con hacer lo que se le pide.	Rara vez aporta ideas, o no participa de las tomas de decisiones del grupo.

Escala / Criterios	Excelente (3- Puntos)	Bueno (2- Puntos)	Regular (1- Puntos)	Deficiente (0- Puntos)
	antecedentes objetivos.			
Uso del Tiempo	Siempre es organizado en el uso del tiempo y cumple sus compromisos a la fecha.	Es organizado en el uso del tiempo, aunque en ocasiones ha tenido atrasos en sus compromisos. No afecta el trabajo de los demás.	Tiende a demorarse, pero siempre tiene las cosas hechas para las fechas límites. Pone en aviso sus atrasos respetando los tiempos de los demás.	El grupo debe ajustar su calendario o asumir el trabajo de el por su irresponsabilidad con los tiempos.

Nombre del Alumno (incluido el evaluador)	Actitud (0 a 3)	Trabajo en Equipo (0 a 3)	Roles y Liderazgo (0 a 3)	Participación (0 a 3)	Uso del Tiempo (0 a 3)	Total
1. Fernando Castellanos	3	3	3	3	3	15
2.						
3.						
4.						
5.						